초등 **4학년**

2007년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 4	**2.** 8	**3.** 40
4. 13	**5.** 10	**6.** 9
7. 85	**8.** 55	**9.** 2
10. 8	**11.** 990	**12.** 64
13. 125	**14.** 158	**15.** 10
16. 5	**17.** 6	**18.** 52
19. 180	**20.** 989	

1. 16을 한 묶음에 4개씩 묶으면 4묶음이므로 4는 16의 $\frac{1}{4}$입니다.

2. 4069|0050|0043|0209
⇨ 0은 모두 8개입니다.

3. 직선 가와 나가 서로 평행이므로 한 직선과 만나서 생기는 같은 쪽의 각도는 모두 같습니다. 따라서, □ 안의 각도는 40°입니다.

4. 5.238은
- 1이 [5] ㉠
- 0.1이 2
- 0.01이 3
- 0.001이 [8] ㉡

⇨ ㉠+㉡=5+8=13

5. $120\div\{(20-14)\times4-12\}$
$=120\div(6\times4-12)$
$=120\div(24-12)$
$=120\div12$
$=10$

6. 3.81+5.19
⇨
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1} \\ 3.81 \\ +5.19 \\ \hline 9.00 \end{array}$$

7. $120^\circ-35^\circ=85^\circ$

8. 이등변삼각형은 두 변의 길이와 두 각의 크기가 같습니다.
$180^\circ-70^\circ=110^\circ$, $110^\circ\div2=55^\circ$
따라서, 세 각의 크기가 각각 70°, 55°, 55°이므로 □ 안의 각도는 55°입니다.

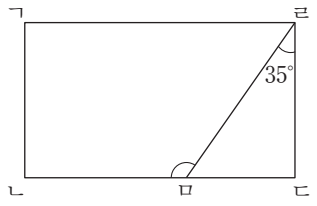
9. $(\frac{55}{7}, 9\frac{3}{7}, 8, \frac{52}{7}) \Rightarrow (7\frac{6}{7}, 9\frac{3}{7}, 8, 7\frac{3}{7})$
⇨ 가장 큰 수는 $9\frac{3}{7}$이고, 가장 작은 수는 $7\frac{3}{7}$이므로
$9\frac{3}{7}-7\frac{3}{7}=2$

10. $\frac{4}{14}$보다 크고, $\frac{13}{14}$보다 작은 수는 $\frac{5}{14}$, $\frac{6}{14}$, $\frac{7}{14}$, $\frac{8}{14}$, $\frac{9}{14}$, $\frac{10}{14}$, $\frac{11}{14}$, $\frac{12}{14}$이므로 □ 안에 알맞은 자연수는 모두 8개입니다.

11. • 43의 $\frac{1}{10}$은 4.3이므로 ㉮=10입니다.
• 0.099의 10배는 0.99, 100배는 9.9, 1000배는 99이므로 ㉯=1000입니다.
⇨ ㉯−㉮=1000−10=990

12. 659÷85=7 … 64
⇨ 85cm씩 7도막을 만들고, 64cm가 남습니다.

13.

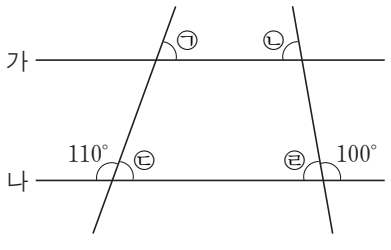


각 ㄹㄷㅁ은 90°이고 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로 (각 ㄹㅁㄷ)=180°−35°−90°=55°입니다.
따라서, 각 ㄹㅁㄴ의 크기는 180°−55°=125°입니다.

14.
$$\begin{array}{rrr} & {\scriptstyle 11} & {\scriptstyle 60} \\ & \not{12}\text{시} & \\ - & 9\text{시} & 22\text{분} \\ \hline & 2\text{시간} & 38\text{분} \end{array}$$

초침은 1분에 한 바퀴를 돕니다. 2시간 38분은 60분+60분+38분=158분이므로 초침은 158바퀴를 돌아야 합니다.

15.



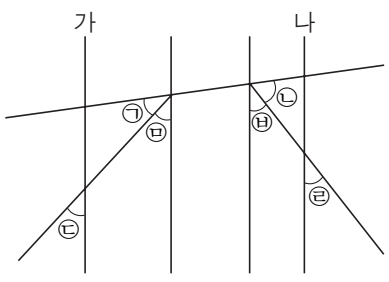
각 ㉢은 180°−110°=70°이고, 직선 가와 나가 서로 평행이므로 (각 ㉠)=(각 ㉢)= 70°입니다.
각 ㉣은 180°−100°=80°이고, (각 ㉡)=(각 ㉣)=80°입니다.
따라서, (각 ㉡)−(각 ㉠)=80°−70°=10°입니다.

16. 7.56+8.964=16.524
22.19−5.615=16.575
16.524<16.5□5<16.575
□ 안에 2, 3, 4, 5, 6, 7을 차례로 넣어서 크기를 비교해 봅니다.
16.524<16.5 2 5<16.575 (○)
16.524<16.5 3 5<16.575 (○)
16.524<16.5 4 5<16.575 (○)
16.524<16.5 5 5<16.575 (○)
16.524<16.5 6 5<16.575 (○)
16.524<16.5 7 5<16.575 (×)
따라서, 2, 3, 4, 5, 6으로 모두 5개입니다.

17. 소수 첫째 자리가 9인 소수 세 자리 수는 □.9□□입니다. 일의 자리부터 1, 3, 6을 차례로 넣어서 소수 세 자리 수를 만듭니다.
• 1.9 3 6, 1.9 6 3
• 3.9 1 6, 3.9 6 1
• 6.9 1 3, 6.9 3 1
따라서, 모두 6개입니다.

18. 어떤 수의 $\frac{5}{9}$는 20이므로 어떤 수의 $\frac{1}{9}$은 20÷5=4이고, 어떤 수는 4×9=36입니다.
36의 $1\frac{4}{9}$는 36의 $\frac{13}{9}$이고, $\frac{13}{9}$은 $\frac{1}{9}$이 13입니다.
따라서, 36의 $\frac{1}{9}$이 4이므로 4×13=52입니다.

19.



직선 가와 나에 평행인 두 직선을 긋습니다. 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기는 같으므로
(각 ㉢)=(각 ㉥),
(각 ㉤)=(각 ㉡)입니다.
그은 두 직선이 서로 평행이므로
(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㉢)+(각 ㉤)=(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㉥)+(각 ㉡)=180°입니다.

20. ㉮ : 89.09
㉯ : 89.09의 $\frac{1}{10}$이 8.909이고, 8.909보다 0.001이 더 큰 수는 8.91입니다.
㉰ : ㉯의 100배이므로 8.91의 100배인 수는 891입니다.
따라서, ㉰+㉯+㉮=891+8.91+89.09=989

• 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 1	**22.** 17	**23.** 35
24. 115	**25.** 10	**26.** 180
27. 31	**28.** 30	**29.** 100
30. 170		

21. $1\frac{1}{5} * \frac{3}{5} = 1\frac{1}{5} - (\frac{3}{5}+\frac{1}{5}) + \frac{3}{5} = 1\frac{1}{5} - \frac{4}{5} + \frac{3}{5}$
$= \frac{6}{5} - \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$

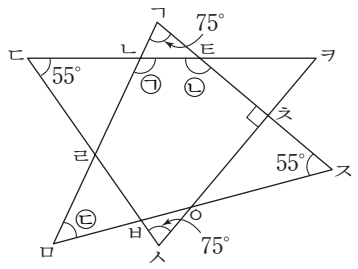
22. 하루는 24시간이므로 하루의 $\frac{1}{12}$은 2시간, 하루의 $\frac{1}{6}$은 4시간, 하루의 $\frac{5}{12}$는 10시간, 하루의 $\frac{1}{24}$은 1시간입니다.
따라서, 혜주가 4일 동안 봉사한 시간은
2+4+10+1=17(시간)입니다.

23. 처음 두 자리 수를 ㉠㉡이라고 하면, 새로 만든 소수는 ㉠.㉡2입니다. 두 수의 차가 31.48이므로

㉠ ㉡
− ㉠.㉡ 2
3 1.4 8

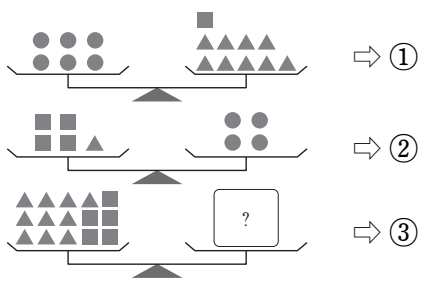
• 소수 첫째 자리는 받아내림을 한 수에서 다시 소수 둘째 자리로 받아내림을 했으므로 10−1−㉡=4, ㉡=5
• 일의 자리는 소수 첫째 자리로 받아내림을 했으므로 ㉡−1−㉠=1, 5−1−㉠=1, ㉠=3
따라서, 처음 두 자리 수는 35입니다.

24.



삼각형 ㄷㅅㅋ에서 (각 ㄷㅋㅅ)=180°−55°−75°=50°,
삼각형 ㅌㅊㅋ에서 (각 ㅊㅌㅋ)=180°−90°−50°=40°이므로 (각 ㉡)=180°−40°=140°
삼각형 ㄱㅁㅈ과 삼각형 ㅅㅋㄷ은 모양과 크기가 같으므로
(각 ㉢)=(각 ㄷㅋㅅ)=50°
따라서, 사각형 ㄴㅁㅈㅌ에서
(각 ㉠)=360°−50°−55°−140°=115°

25.



①에서 ●●=▲▲▲+$\frac{■}{3}$, ②에서 ●●=■■+$\frac{▲}{2}$입니다.

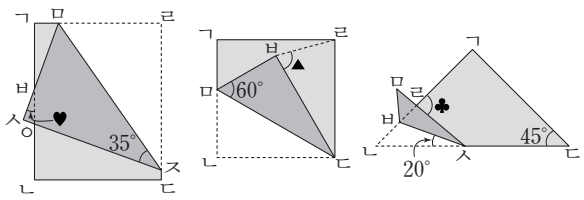
③에서 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲■■■■■는

(▲▲▲+$\frac{■}{3}$)+(▲▲▲+$\frac{■}{3}$)+(▲▲▲+$\frac{■}{3}$)+(■■+$\frac{▲}{2}$)

+(■■+$\frac{▲}{2}$)이므로 ●●+●●+●●+●●+●●가 되어

● 는 모두 10개입니다.

26.



• 직사각형에서

(각 ㄹㅈㅁ)=(각 ㅁㅈㅅ)=35°, (각 ㅇㅈㄹ)=70°

평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기는 같으므로 (각 ㅅㅇㅂ)=(각 ㅇㅈㄹ)=35°+35°=70°

따라서 (각 ♥)=180°−90°−70°=20°

• 정사각형에서

(각 ㄴㄷㅁ)=(각 ㅁㄷㅂ)=30°

(각 ㅂㄷㄹ)=90°−60°=30°

또, 삼각형 ㅂㄷㄹ은 이등변삼각형이므로

(각 ▲)=(180°−30°)÷2=75°

• 직각삼각형에서

(각 ㅂㅅㄹ)=20°, (각 ㄹㅅㄷ)=180°−20°−20°=140°

사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로

(각 ♣)=360°−90°−45°−140°=85°

따라서, (각 ♥)+(각 ▲)+(각 ♣)=20°+75°+85°=180°

27. 3km 720m=3720m

• 정호가 1분에 가는 거리 : 4×60=240(m)

• 희원이가 1분에 가는 거리 : 6×60=360(m)

희원이는 정호보다 1분에 360−240=120(m) 더 갑니다. 정호와 희원이가 다시 만나려면 희원이와 정호의 간 거리의 차가 한 바퀴만큼 차이인 3720m이어야 합니다. 따라서, 정호와 희원이는 3720÷120=31(분) 후에 처음으로 다시 만납니다.

28. $\overset{1}{\overbrace{\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\frac{3}{5}+\frac{4}{5}}}=2$, $\overset{1}{\overbrace{\frac{1}{7}+\overset{1}{\overbrace{\frac{2}{7}+\frac{3}{7}+\frac{4}{7}+\frac{5}{7}}}+\frac{6}{7}}}=3$, …

1보다 작은 연속된 진분수의 합은 진분수 개수의 반과 같습니다. 진분수의 합이 $14\frac{1}{2}$이므로 진분수의 개수는

(14+14)+($\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$)=29(개)입니다.

따라서, □=29+1, □=30입니다.

$$\overset{1}{\overbrace{\frac{1}{30}+\overset{1}{\overbrace{\frac{2}{30}+\frac{3}{30}+\cdots+\frac{14}{30}+\frac{15}{30}+\frac{16}{30}+\cdots+\frac{27}{30}}}+\frac{28}{30}+\frac{29}{30}}}$$

$\frac{15}{30}$에서 15는 30을 2로 나눈 것 중의 1이므로 $\frac{15}{30}$는 $\frac{1}{2}$과 같습니다.

29. 주어진 수를 다음과 같이 써 보면,

($\frac{1}{1}$), ($\frac{1}{2}$, $\frac{2}{2}$), ($\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{3}$), ($\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$), …

첫째 묶음 둘째 묶음 셋째 묶음 넷째 묶음

197=(1+2…+19)+7이므로 197째 번 수는 20째 묶음의 일곱째 번 수입니다. ⇨ $\frac{7}{20}$

따라서, ㉠시 ㉡분은 7시 20분이고, 시침은 60분에 30°를 갑니다. 또, 20분은 60분의 $\frac{1}{3}$이므로 20분 동안에는 30°의 $\frac{1}{3}$인 10°를 갑니다.



⇨ 90°+10°=100°

30. 다음과 같이 표를 만들어서 알아봅니다.

• 영민이가 3패일 때, 다음 2가지 경우가 있습니다.

(표 1)

현철	2승 1패
지윤	3승
종훈	1승 2패
영민	3패

(표 2)

현철	2승 1패
지윤	2승 1패
종훈	2승 1패
영민	3패

●는 50점, ○는 30점, △는 10점, ×는 0점으로 하면 (표 1)의 경우, 지윤이는 ○○○로 90점, 현철이는 지윤이에게 진 △가 있으므로 현철은 ●●△로 110점이고, 지윤 90점, 종훈 60점, 영민 10점입니다.

⇨ 현철과 종훈이의 점수의 합은 110+60=170(점)입니다.

	현철	지윤	종훈	영민	
현철		△	●	●	110점
지윤	○		○	○	90점
종훈	×	△		●	60점
영민	×	△	×		10점

(표 2)의 경우, 종훈이는 ●○△로 90점이거나 ●○×로 80점입니다. 이 때, 지윤이는 종훈이보다 점수가 많아야 되므로 틀린 경우입니다.

• 영민이가 1승 2패일 때, 다음 2가지 경우가 있습니다.

(표 3)

현철	2승 1패
지윤	2승 1패
종훈	1승 2패
영민	1승 2패

(표 4)

현철	2승 1패
지윤	1승 2패
종훈	2승 1패
영민	1승 2패

(표 3)의 경우에서 지윤은 ○○△이거나 ○○×가 됩니다. ○○×의 60점으로 생각하면, 현철이는 100점 또는 110점이 됩니다. 이 경우, 종훈이는 60점 또는 70점인데 지윤이는 종훈이를 이겨야 되므로 지윤이는 ○○△의 70점입니다. 현철이가 ●●×로 100점이라면 지윤이의 ○○△와 안 맞기 때문에 현철이는 ●●△로 110점입니다. 따라서, 현철 110점, 지윤 70점, 종훈 60점, 영민 30점입니다.

⇨ 현철과 종훈이의 점수의 합은 110+60=170(점)입니다.

	현철	지윤	종훈	영민	
현철		△	●	●	110점
지윤	○		○	△	70점
종훈	×	△		●	60점
영민	×	○	×		30점

(표 4)의 경우, 종훈이의 가장 낮은 점수는 80점이고, 지윤이의 가장 높은 점수는 50점이므로 지윤이는 어떤 경우에도 종훈이를 이길 수 없기 때문에 틀린 경우입니다.

따라서, 항상 현철 110점, 종훈이는 60점이므로

110+60=170(점)입니다.